

# Ley 0-1 de Kolmogorov

**Teorema 1 (Ley 0-1 de Kolmogorov).** Sea  $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$  una sucesión de v.a.i. y  $A \in T$   
 $\implies \mathbb{P}(A) \in \{0, 1\}.$

**Demostración:** Sea  $A \in T$ , veamos que  $A$  es independiente de sí mismo:

1. Veamos que  $E \in \sigma(X_1, \dots, X_k)$  y  $F \in \sigma(X_{k+1}, X_{k+2}, \dots) \implies E, F$  son indep.

a. Si  $F \in \sigma(X_{k+1}, \dots, X_{k+l})$  por el teorema  $\Pi$ - $\lambda$   $E$  y  $F$  son independientes.

b. Si no, consideramos los  $\pi$ -sistemas siguientes:

$$\Pi_1 = \sigma(X_1, \dots, X_k) \quad \wedge \quad \Pi_2 = \bigcup_{j \geq 1} \sigma(X_{k+1}, \dots, X_{k+l}).$$

Entonces por el caso 1a,  $\Pi_1, \Pi_2$  son independientes, luego por el teorema  $\Pi$ - $\lambda$   $\sigma(\Pi_1), \sigma(\Pi_2)$  son independientes. Como  $\sigma(X_{k+1}, \dots) \subset \sigma(\Pi_2)$ , se tiene que  $E$  y  $F$  son indep.

2. Veamos que  $E \in \sigma(\{X_n\}_{n \in \mathbb{N}})$  y  $F \in T \implies E, F$  son independientes.

a. Si  $E \in \sigma(X_1, \dots, X_k)$ , tomamos  $F \in \sigma(X_{k+1}, \dots)$  (en particular), por el paso 1  $E, F$  son independientes.

b. Si no, consideramos los  $\pi$ -sistemas siguientes:

$$\Pi'_1 = \bigcup_{k \geq 1} \sigma(X_1, \dots, X_k) \quad \wedge \quad \Pi'_2 = T.$$

Entonces  $\Pi'_1, \Pi'_2$  son independientes, luego por el teorema  $\Pi$ - $\lambda$   $\sigma(\Pi'_1), \sigma(\Pi'_2)$  son independientes. Como  $\sigma(\{X_n\}_{n \in \mathbb{N}}) \subset \sigma(\Pi'_1)$ , se tiene que  $E$  y  $F$  son indep.

3. En conclusión,  $T \subset \sigma(\{X_n\}_{n \in \mathbb{N}})$  y por tanto  $A \in T \implies A \in \sigma(\{X_n\}_{n \in \mathbb{N}})$ . Como  $T$  es independiente de  $\sigma(\{X_n\}_{n \in \mathbb{N}})$ , se tiene que  $A$  es independiente de  $A$ .

Por tanto  $\mathbb{P}(A) = \mathbb{P}(A \cap A) = \mathbb{P}(A) \cdot \mathbb{P}(A) \implies \mathbb{P}(A) \in \{0, 1\}.$  ■

## Referenciado en

- ley-0-1-kolmogorov